Методические указания

к выполнению задания №2
Разветвляющийся вычислительный процесс

Дисциплина: «Алгоритмизация и программирование»

Филипченко Марина Алексеевна

Содержание

0.1 Блок-схемы алгоритмов 2

1 Задания **6**

1.1 Задание 2-1. Использование перечислимого типа (`enum`) 6

1.2 Задание 2-2. Разветвляющиеся процессы (сложные условия, ОДЗ, геометрические задачи) 9

1.3 Задание 2-3. Сложные разветвляющиеся процессы 11

0.1 Блок-схемы алгоритмов

В этом разделе приведены блок-схемы всех методов программы, реализующей вычисление периметра и радиуса вписанной окружности правильного многоугольника. На Рисунке 1 изображён основной алгоритм, на Рисунке 2 — метод `GetSide`, на Рисунке 3 — метод `GetDouble`, на Рисунке 4 — метод `GetQuantity`, на Рисунке 5 — метод `GetActionType`, на Рисунке 6 — метод `GetRadius`, и на Рисунке 7 — вспомогательные методы `GetPerimetr` и `ConvertToRadian`.

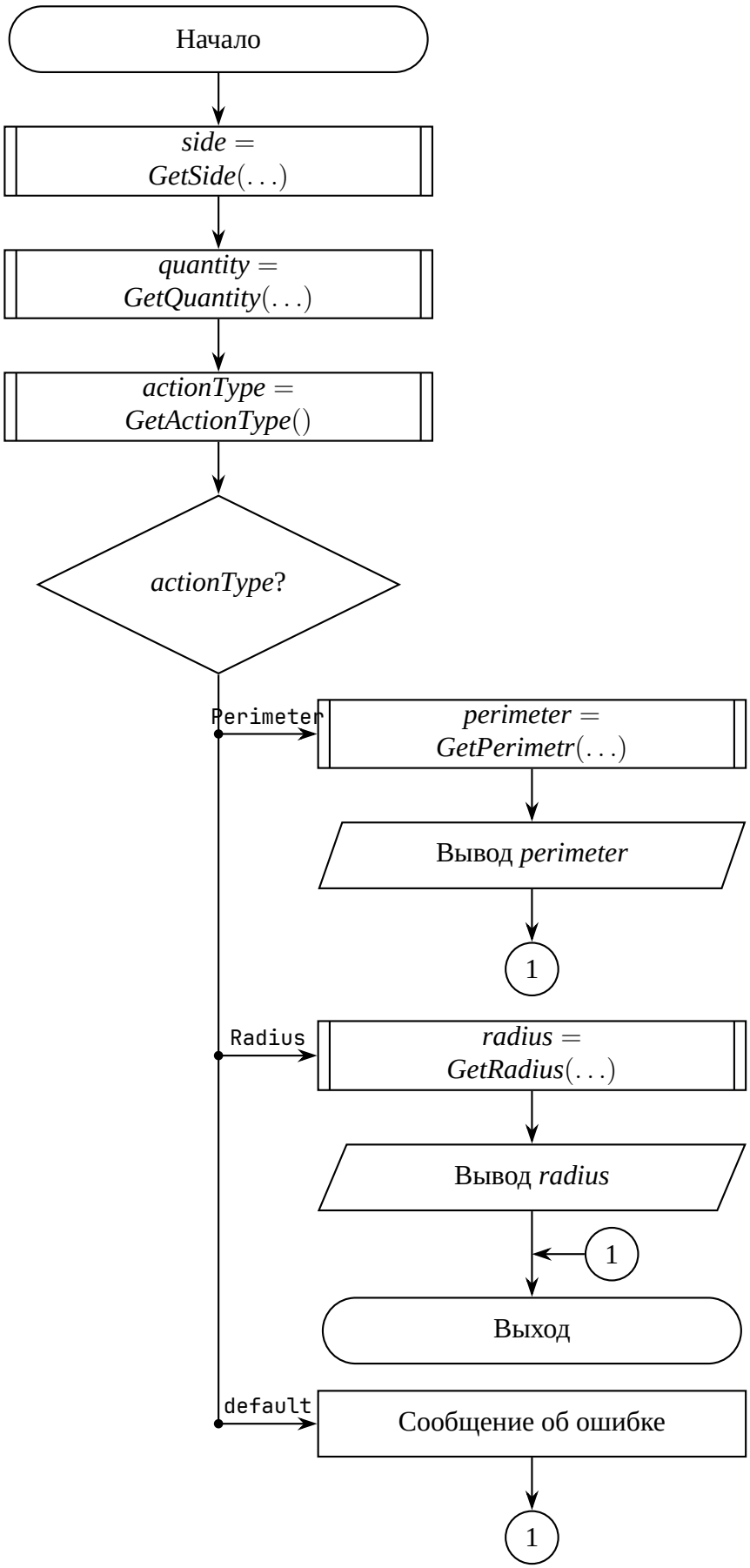


Рисунок 1 – Блок-схема основного алгоритма (`Main`)

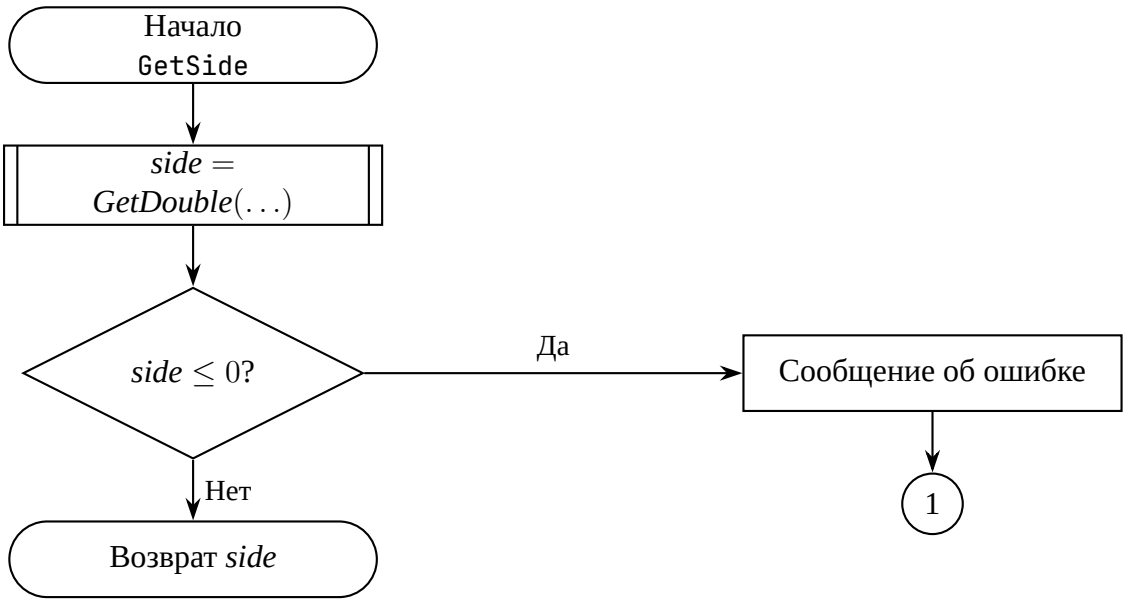


Рисунок 2 – Блок-схема метода `GetSide`

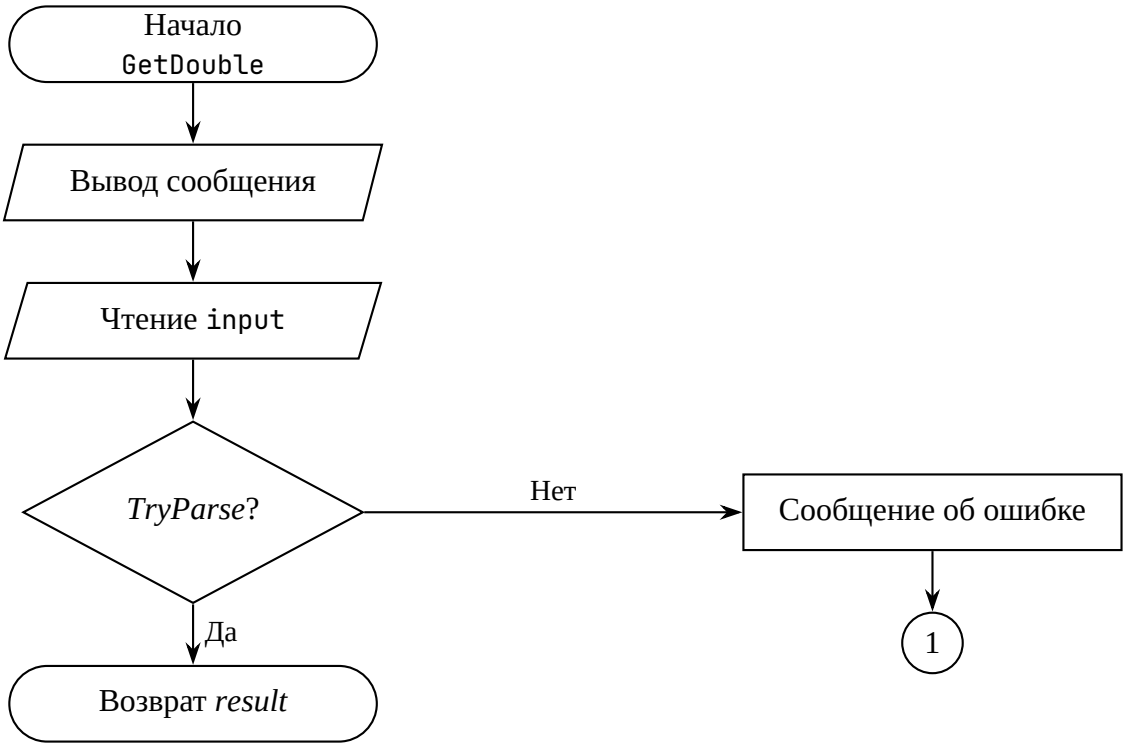


Рисунок 3 – Блок-схема метода `GetDouble` (алгоритм `GetInt` устроен аналогично, с заменой типа `double` на `int` и кода ошибки `ConvertToDouble` на `ConvertToInt`)

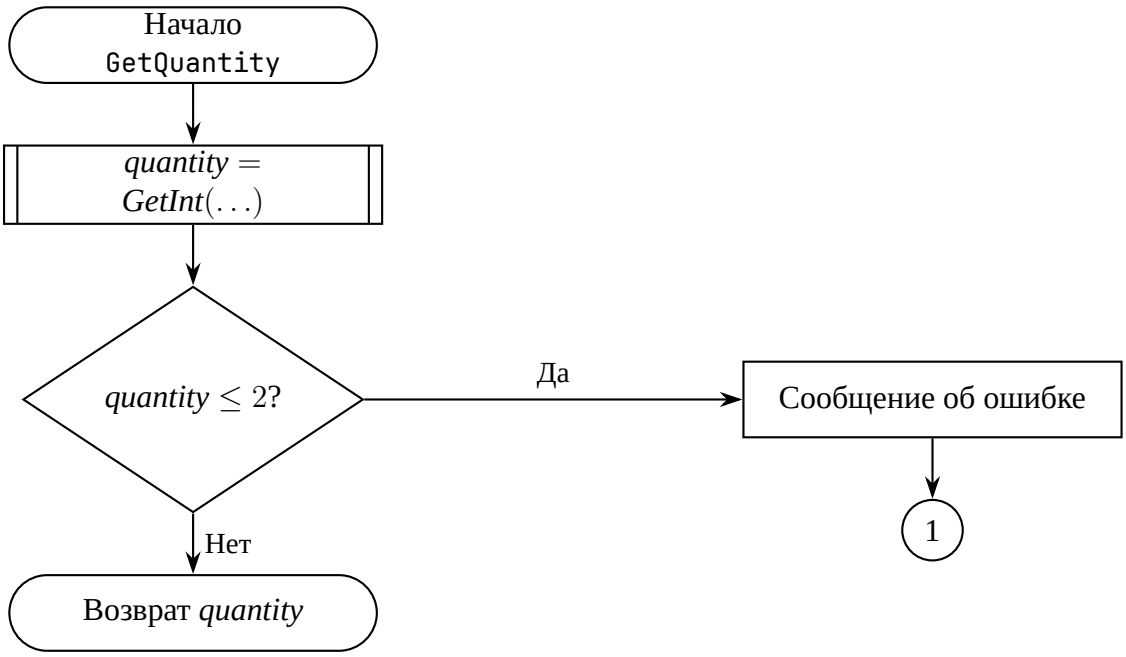


Рисунок 4 – Блок-схема метода `GetQuantity`

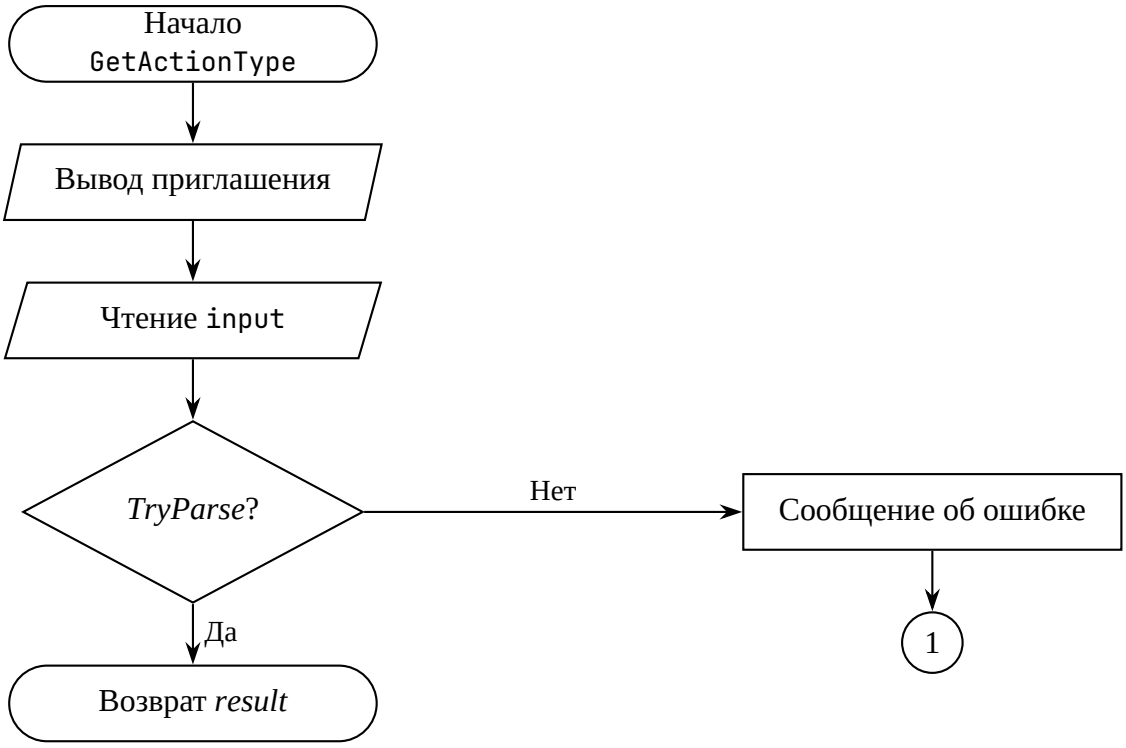


Рисунок 5 – Блок-схема метода `GetActionType`

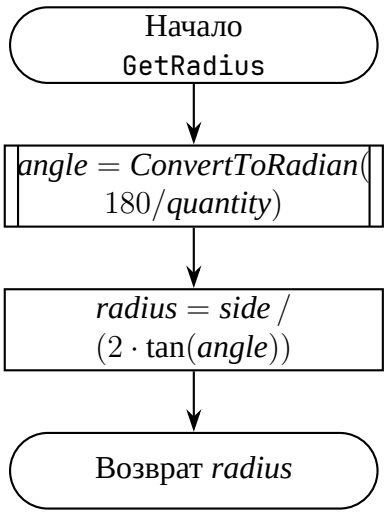


Рисунок 6 – Блок-схема метода `GetRadius`



Рисунок 7 – Блок-схемы вспомогательных методов `GetPerimetr` и `ConvertToRadian`

1 Задания

1.1 Задание 2-1. Использование перечислимого типа (`enum`)

Общая инструкция: В следующих задачах организовать выполнение алгоритма следующим образом: выбор вычисления по той или иной формуле зависит от решения пользователя. Для решения задачи использовать перечислимый тип (`enum`). Обеспечить корректный ввод данных. Логические блоки выделять в отдельные функции. Каждая функция должна иметь документацию.

№	**Формулировка задачи**
1	Вычислить площадь и периметр прямоугольника, если задана длина одной стороны и коэффициент (в процентах), позволяющий вычислить длину второй стороны, **ИЛИ** площадь круга по заданному радиусу.
2	Вычислить периметр и площадь прямоугольного треугольника по заданным длинам двух катетов, **ИЛИ** площадь и периметр квадрата по заданной стороне.

№	Формулировка задачи (продолжение)
3	Дана длина ребра куба. Найти площадь грани, площадь полной поверхности и объём этого куба, **ИЛИ** объём и площадь полной поверхности прямоугольного параллелепипеда по длинам его рёбер.
4	Вычислить площадь прямоугольника по его сторонам, **ИЛИ** площадь треугольника по стороне и высоте, проведённой к этой стороне.
5	Вычислить площадь трапеции по её основаниям и высоте, **ИЛИ** площадь круга по радиусу.
6	По известному радиусу вычислить объём и площадь поверхности шара, **ИЛИ** объём и площадь полной поверхности цилиндра по радиусу основания и высоте.
7	Заданы координаты трёх вершин треугольника. Найти его периметр и площадь, **ИЛИ** длину отрезка по координатам его концов.
8	Даны два числа. Найти среднее арифметическое их кубов и среднее геометрическое их модулей, **ИЛИ** среднее арифметическое и среднее геометрическое самих чисел (если они положительны).
9	Даны два числа. Вычислить их сумму, разность, произведение и частное, **ИЛИ** остаток и целую часть от деления первого числа на второе.
10	Дана сторона равностороннего треугольника. Найти площадь этого треугольника, его высоту, радиусы вписанной и описанной окружностей, **ИЛИ** аналогичные характеристики для правильного шестиугольника.
11	Вычислить объём и площадь полной поверхности цилиндра по высоте и радиусу основания, **ИЛИ** конуса по радиусу основания и образующей.
12	Заданы стороны прямоугольника. Определить его периметр, площадь и длину диагонали, **ИЛИ** площадь ромба по его диагоналям.
13	Заданы длина, ширина и высота параллелепипеда. Определить его объём и площадь поверхности, **ИЛИ** площадь поверхности правильного тетраэдра по длине ребра.
14	Для двух целых чисел определить их сумму, разность и среднее арифметическое, **ИЛИ** их среднее геометрическое (если числа одного знака).
15	Дано число. Выполнить одно из действий: оставить число без изменения, увеличить его вдвое, увеличить его втрое.
16	Поменять между собой значения двух переменных, воспользовавшись третьей переменной, **ИЛИ** без использования третьей переменной (через арифметические операции или операцию XOR).
17	В зависимости от названия реки (Волга, Нил, Амазонка, Миссисипи), выдать сообщение о её длине в километрах, **ИЛИ** в зависимости от названия горы (Эверест, K2, Канченджанга) — сообщение о её высоте в метрах.
18	В зависимости от дня недели, выдать сообщение о его номере, **ИЛИ** в зависимости от номера месяца, выдать его название.

№	Формулировка задачи (продолжение)
19	Напечатать три числа в порядке возрастания, **ИЛИ** в порядке убывания (без использования циклов и массивов).
20	Найти количество отрицательных чисел среди трёх заданных и абсолютное значение их суммы, **ИЛИ** количество положительных и их произведение.
21	Вычислить площадь боковой поверхности правильной призмы по стороне основания и высоте, **ИЛИ** площадь боковой поверхности правильной пирамиды по стороне основания и апофеме.
22	Вычислить длину дуги окружности заданного радиуса с центральным углом (в градусах), **ИЛИ** площадь кругового сектора с теми же параметрами.
23	Найти объём и площадь полной поверхности усечённого конуса по радиусам оснований и высоте, **ИЛИ** усечённой пирамиды по площадям оснований и высоте.
24	Вычислить площадь эллипса по полуосям, **ИЛИ** периметр прямоугольника, вписанного в этот эллипс (стороны параллельны осям).
25	Найти длину медианы треугольника, проведённой к заданной стороне (по всем трём сторонам), **ИЛИ** длину биссектрисы, проведённой к этой стороне.
26	Вычислить площадь поверхности и объём сферы заданного радиуса, **ИЛИ** площади поверхности и объём полушария того же радиуса.
27	Найти площадь треугольника по формуле Герона (по трём сторонам), **ИЛИ** по двум сторонам и углу между ними.
28	Вычислить объём и площадь полной поверхности призмы, в основании которой лежит правильный треугольник заданной стороны (высота призмы задана), **ИЛИ** аналогично для правильного шестиугольника.
29	Найти расстояние между двумя точками на плоскости, **ИЛИ** расстояние от точки до прямой, заданной общим уравнением.
30	Вычислить объём шара по радиусу, **ИЛИ** объём куба по длине ребра.
31	Перевести температуру из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта, **ИЛИ** в Кельвины.
32	Вычислить идеальную массу тела по формуле Брока (рост в сантиметрах: масса равна росту минус 100), **ИЛИ** индекс массы тела по массе и росту.
33	Найти стоимость покупки со скидкой заданного размера (в процентах), **ИЛИ** без скидки.
34	Вычислить время падения тела с заданной высоты (без начальной скорости), **ИЛИ** максимальную высоту подъёма тела, брошенного вертикально вверх с заданной начальной скоростью.
35	Найти периметр правильного многоугольника по длине стороны и числу сторон, **ИЛИ** радиус вписанной в него окружности.

1.2 Задание 2-2. Разветвляющиеся процессы (сложные условия, ОДЗ, геометрические задачи)

Общая инструкция: Организовать разветвляющийся вычислительный процесс для решения следующих задач. Использовать операторы `if`, `if--else`, `switch`, метод `TryParse`. Особое внимание уделить обработке граничных случаев (ОДЗ, деление на ноль, физический смысл параметров).

№	Формулировка задачи
1	Даны координаты точки (x, y). Определить и вывести номер четверти, в которой она находится. Если точка на оси или в начале координат, вывести соответствующее сообщение.
2	Дано целое число. Вывести 1, если число положительное; -1, если отрицательное; 0, если равно нулю.
3	Базовый тариф такси — 100 руб. Каждый км — 20 руб. Если расстояние больше 10 км, то применяется скидка 10% на всю сумму. Дано расстояние, вывести итоговую стоимость.
4	Даны три числа — длины сторон. Проверить, могут ли они быть сторонами треугольника (сумма любых двух сторон должна быть больше третьей).
5	Дан балл студента от 0 до 100. Вывести оценку: 0–59 «Неудовлетворительно», 60–74 «Удовлетворительно», 75–89 «Хорошо», 90–100 «Отлично».
6	Дано вещественное число. Используя только оператор `if-else` (без `Math.Abs`), вычислить и вывести его модуль.
7	Даны три стороны треугольника. Определить, является ли он равносторонним, равнобедренным или разносторонним.
8	Если сумма покупки до 1000 руб. — скидки нет. От 1000 до 5000 руб. — скидка 5%. Свыше 5000 руб. — скидка 10%. Дана сумма, вывести итог к оплате.
9	Дано вещественное x. Вычислить y: если $x < -5$, то $y = x + 5$; если $-5 \le x \le 5$, то $y = x \cdot x$; если $x > 5$, то $y = 10$.
10	Даны три стороны. Проверить, является ли треугольник прямоугольным (теорема Пифагора: сумма квадратов двух меньших сторон равна квадрату большей).
11	Дан возраст человека. Вывести категорию билета: до 7 лет — «Бесплатно», 7–18 лет — «Школьный», 18–65 лет — «Взрослый», старше 65 — «Пенсионный».
12	Даны три целых числа a, b, c. Найти и вывести наибольшее из них, используя только `if-else`.
13	Даны координаты точки (x, y) и радиус круга R (центр круга в точке $(0, 0)$). Проверить, лежит ли точка внутри круга ($x^2 + y^2 \le R^2$).
14	Посылка до 1 кг — 300 руб. От 1 до 5 кг — 500 руб. Свыше 5 кг — 500 руб. + 50 руб. за каждый дополнительный кг. Дана масса, вывести стоимость.

№	**Формулировка задачи (продолжение)**
15	Дано целое число. Если оно четное, то умножить его на 2; если нечетное — увеличить на 5. Вывести результат.
16	Даны координаты двух точек (x_1, y_1) и (x_2, y_2). Определить, какая из них находится дальше от начала координат.
17	1–2 ночи — 3000 руб./ночь. 3–5 ночей — 2500 руб./ночь. Более 5 ночей — 2000 руб./ночь. Дано количество ночей, вывести общую стоимость.
18	Даны коэффициенты a и b. Решить уравнение $ax + b = 0$. Вывести корень x, если он единственный; сообщение «Нет корней», если решений нет; сообщение «Бесконечно много решений», если $a = 0$ и $b = 0$.
19	Дан номер года. Определить, является ли он високосным. (Год високосный, если делится на 4, но не делится на 100, за исключением годов, кратных 400).
20	Дано целое число от 0 до 23 (часы). Вывести текст: «Ночь» (0–5), «Утро» (6–11), «День» (12–17), «Вечер» (18–23).
21	Даны три целых числа a, b, c. Найти и вывести наименьшее из них.
22	Даны два отрезка на числовой прямой: $[a, b]$ и $[c, d]$. Определить, пересекаются ли они (имеют хотя бы одну общую точку).
23	Дано число: 1 — красный, 2 — желтый, 3 — зеленый. Вывести текстовое сообщение: «Стой», «Жди», «Иди». Если введено другое число, вывести «Неисправен».
24	Даны три числа. Если их сумма меньше 100, то вывести произведение этих чисел. Иначе вывести сумму.
25	Даны два числа a и b. Если $a < b$, то оставить их без изменений. Если $a > b$, то поменять их значения местами (используя третью переменную). Вывести a и b в новом порядке.
26	Дан номер месяца (от 1 до 12). Вывести название времени года («Зима», «Весна», «Лето», «Осень»).
27	Игрок 1 и Игрок 2 вводят числа (1-камень, 2-ножницы, 3-бумага). Определить и вывести, кто победил (Игрок 1, Игрок 2 или Ничья). Если пользователь ввел число меньше 1 или больше 3, вывести «Ошибка ввода».
28	Даны a, b, c (где a не равно 0). Вычислить дискриминант $D = b^2 - 4ac$. Если $D > 0$, вывести «Два корня»; если $D = 0$, вывести «Один корень»; если $D < 0$, вывести «Нет вещественных корней».
29	Базовая цена абонемента 3000 руб. Студентам скидка 20%, пенсионерам 30%, остальным без скидки. Даны базовая цена, возраст и статус (студент/пенсионер/другое). Вывести итоговую цену.
30	Дано целое число. Проверить, является ли оно двузначным (от 10 до 99 включительно, или от -99 до -10). Если да, вывести «Да», иначе «Нет».
31	Дано двузначное число. Верно ли, что сумма его цифр равна их произведению?

№	Формулировка задачи (продолжение)
32	Захардкодить в коде «правильный» 4-значный пароль (например, 1234). Пользователь вводит число. Если совпадает — вывести «Доступ разрешен», иначе «Доступ запрещен». Если число не 4-значное — вывести «Неверный формат».
33	Дано 4-значное число. Проверить, читается ли оно одинаково слева направо и справа налево (например, 1221 или 5005).
34	Даны два целых числа. Вывести «ДА», если они имеют одинаковую четность (оба четные или оба нечетные), и «НЕТ», если разную.
35	Даны три числа a, b, c. Проверить, образуют ли они арифметическую прогрессию (то есть разница между соседними элементами постоянна: $b - a = c - b$).

1.3 Задание 2-3. Сложные разветвляющиеся процессы

Общая инструкция: Организовать разветвляющийся вычислительный процесс для решения следующих задач. Особое внимание уделить сложным логическим условиям, вложенным `if`, обработке граничных случаев (ОДЗ, деление на ноль, физический смысл параметров, переполнение типов).

№	Формулировка задачи
1	Пройдёт ли кирпич со сторонами x, y, z сквозь прямоугольное отверстие со сторонами r и s? Стороны кирпича должны быть параллельны сторонам отверстия (рассмотреть все три варианта ориентации).
2	Можно ли коробку размером $a \times b \times c$ упаковать в посылку размером $r \times s \times t$? «Углом» укладывать нельзя (рассмотреть все 6 ориентаций коробки).
3	Можно ли из круглой заготовки радиуса r вырезать две прямоугольные пластинки с размерами $a \times b$ и $c \times d$? Пластинки не должны пересекаться.
4	Лежит ли точка $M(x_m, y_m)$ внутри треугольника, заданного координатами своих вершин $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$, $C(x_C, y_C)$?
5	Путник двигался t_1 часов со скоростью v_1, затем t_2 часов — со скоростью v_2 и t_3 часов — со скоростью v_3. За какое время он одолел первую половину пути, после чего запланировал привал? Проверить корректность исходных данных.
6	Проверить, лежит ли окружность $O_1(R_1)$ целиком внутри окружности $O_2(R_2)$, и наоборот (расстояние между центрами d).
7	Можно ли на прямоугольном участке застройки размером $a \times b$ метров разместить два дома размером $p \times q$ и $r \times s$ метров? Дома можно располагать только параллельно сторонам участка, дома не должны пересекаться.
8	Дано число x. Вывести в порядке возрастания числа: $\sin x$, $\cos x$, $\ln x$. Если при каком-либо x некоторые из выражений не имеют смысла (ОДЗ), вывести сообщение об этом и сравнивать значения только тех, которые имеют смысл.

№	**Формулировка задачи (продолжение)**
9	Даны три положительных числа. Определить, можно ли построить треугольник с длинами сторон, равными этим числам. Если можно, то ответить на вопрос, является ли он остроугольным.
10	Даны три точки $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ и $C(x_3, y_3)$. Определить, будут ли они расположены на одной прямой. Если нет, то вычислить угол $\angle ABC$.
11	Даны действительные числа a, b, c. Если $a < b < c$ — удвоить эти числа; если $a > b > c$ — возвести каждое в квадрат; иначе — заменить их абсолютными значениями.
12	Осуществить перевод величин из радианной меры в градусную и наоборот. Программа должна запрашивать, какой перевод нужно осуществить, и выполнять указанное действие.
13	Определить, будут ли прямые $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ и $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ перпендикулярны. Если нет, то найти угол между ними. Предусмотреть случаи параллельности и совпадения прямых.
14	Известно, что из четырёх чисел a_1, a_2, a_3, a_4 одно отлично от трёх других, равных между собой; присвоить номер этого числа переменной n.
15	Даны два отрезка $[a, b]$ и $[c, d]$ на числовой прямой. Определить их взаимное расположение: не пересекаются, касаются (одна общая точка), пересекаются (общий отрезок), один вложен в другой, полностью совпадают.
16	Дано уравнение $\sqrt{x + a} = b$, где a и b — действительные числа. Решить уравнение, рассмотрев все возможные случаи: ОДЗ ($x + a \geq 0$), условие существования решения ($b \geq 0$), возведение в квадрат и проверку полученного корня.
17	Даны три положительных числа a, b, c. Проверить, могут ли они быть длинами сторон треугольника. Если да, то вычислить его площадь по формуле Герона.
18	Дан номер месяца (1–12) и день. Определить, сколько дней осталось до конца года. Учесть високосные годы (год високосный, если делится на 4, но не делится на 100, за исключением годов, кратных 400).
19	Дано уравнение $\lvert x - a\rvert = b$. Найти количество корней и их значения в зависимости от значений a и b. Рассмотреть все возможные случаи.
20	Даны координаты центров двух окружностей и их радиусы. Определить их взаимное расположение: пересекаются, касаются (внешне/внутренне), одна внутри другой, не пересекаются.
21	Можно ли прямоугольник со сторонами a и b полностью поместить внутри другого прямоугольника со сторонами c и d? (Стороны должны быть параллельны, рассмотреть оба возможных варианта ориентации внутреннего прямоугольника).
22	Дано число x. Вычислить $y = \frac{\sqrt{x-1}}{x-3}$. Обработать ОДЗ ($x \geq 1$) и деление на ноль ($x \neq 3$). Вывести значение или сообщение об ошибке.
23	Определить, попадает ли точка $M(x, y)$ в зону, ограниченную $y = x^2$ и $y = 4$, при этом $x > 0$.

№	**Формулировка задачи (продолжение)**
24	Даны координаты точки (x, y) и число $R > 0$. Определить, принадлежит ли точка области, ограниченной одновременно условиями: $x^2 + y^2 \leq R^2$ и $y \geq \|x\|$.
25	Даны два отрезка $[a, b]$ и $[c, d]$ на числовой прямой. Найти координаты их пересечения (отрезок или точку) или сообщить, что пересечения нет.
26	Вычислить $y = ax^2 + bx + c$. Найти дискриминант, корни. Учесть случаи: $a = 0$ (линейное уравнение), два вещественных корня, один корень, нет вещественных корней.
27	Проверить, является ли дата (день, месяц, год) корректной. Учесть високосные годы и различное количество дней в месяцах.
28	Даны три числа. Определить, образуют ли они геометрическую прогрессию. Если да, вывести знаменатель прогрессии (учесть возможное деление на ноль).
29	Определить, лежит ли точка внутри прямоугольника, заданного координатами двух диагонально противоположных вершин (x_1, y_1) и (x_2, y_2). Учесть, что вершины могут быть заданы в любом порядке.
30	Даны координаты четырёх точек A, B, C, D. Определить, образуют ли они параллелограмм (проверить, что середины диагоналей совпадают).
31	Даны три угла треугольника. Проверить, существует ли такой треугольник (сумма углов равна 180°, все углы положительны). Если да, определить его вид: остроугольный, прямоугольный или тупоугольный.
32	Даны два треугольника по длинам сторон. Определить, подобны ли они (пропорциональны ли соответствующие стороны). Учесть, что стороны могут быть заданы в любом порядке.
33	Даны координаты точки (x, y) и уравнение окружности $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$. Определить взаимное расположение: точка внутри окружности, на окружности или вне её.
34	Дано вещественное число x. Вычислить значение кусочно-заданной функции: $y = x^2 + 1$, если $x < -2$; $y = \sqrt{x + 2}$, если $-2 \leq x \leq 2$; $y = \frac{1}{x-2}$, если $x > 2$. Обработать ОДЗ (деление на ноль, корень из отрицательного числа).
35	Даны координаты точки (x, y). Определить, в какую из 9 областей она попадает: I, II, III, IV четверти, положительная полуось X, отрицательная полуось X, положительная полуось Y, отрицательная полуось Y, начало координат.